

Probabilità e Statistica

Claudio Agostinelli
Dipartimento di Matematica
Università di Trento

March 5, 2026

1 Lezione 2

1.1 Ma quanti eventi possiamo avere e dadi

Definizione 1 (Insieme delle Parti) Dato l'insieme Ω si dice **Insieme delle Parti** o **Insieme Potenza** di Ω l'insieme $\mathcal{P}(\Omega)$ di tutti i possibili sottoinsiemi di Ω .

Quindi, siamo portati a concludere che il numero degli eventi è pari al numero di elementi in $\mathcal{P}(\Omega)$.

Nel caso del lancio di un dado gli eventi sono $2^6 = 64$ (vedremo più avanti come mai usando il calcolo combinatorio) alcuni eventi sono:

- uscita del numero due: $A_5 = \{2\}$;
- uscita di un qualsiasi numero: $A_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- uscita di un numero non meno grande di 4: $A_7 = \{4, 5, 6\}$;
- non esce nessun numero: $A_8 = \emptyset$.

Esercizio 1 Scrivere tutti i 64 eventi e assegnare ad ogni evento la sua probabilità.

Tuttavia può darsi che certe parti (sottoinsiemi) di Ω corrispondano a eventi non interessanti (ai fini di un determinato problema) oppure troppo complicati per poter essere studiati.

Nel problema del lancio di un dado dove si registra la faccia uscita gli eventi interessanti sono:

- $B_1 = \{1\};$
- $B_2 = \{2\};$
- $B_3 = \{3\};$
- $B_4 = \{4\};$
- $B_5 = \{5\};$
- $B_6 = \{6\};$

ma è sufficiente considerare solo questi eventi?

Teorema 1 *Siano A e B due sottoinsiemi di Ω . Allora ognuna delle seguenti condizioni che segue è vera se e solo se sono vere le rimanenti:*

- $A \subseteq B;$
- $A \cap B = A;$
- $A \cup B = B;$
- $B^c = \Omega/B \subseteq \Omega/A = A^c;$
- $A \cap B^c = \emptyset;$
- $A^c \cup B = \Omega.$

Dimostriamo che la prima implica la seconda e viceversa, il resto è lasciato come esercizio.

Dimostrazione 1 • $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A;$

$A \subseteq B$ significa che tutti i punti di A sono anche in B cioè $x \in A \Rightarrow x \in B$. Quindi tutti i punti di A appartengono all'intersezione.

Rimane da mostrare che solo questi punti appartengono all'intersezione. A tale scopo consideriamo i punti $x \in B$ ma $x \notin A$: essi non possono appartenere all'intersezione. Rimangono i punti $x \notin B$. Ma ovviamente questi non possono appartenere all'intersezione.

Proposizione 1 • $A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B;$

Dimostrazione 2 $A \cap B = A$ significa che $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ e quindi non esiste $x \in A : x \notin B$ cioè $\{x \in A : x \notin B\} = \emptyset$. Quindi tutti i punti di A sono in B cioè $A \subseteq B$

Un Evento A si è verificato (si dice anche che l'evento è Vero) se il risultato dell'esperimento aleatorio è un sottoinsieme dell'evento.

1.2 Corrispondenza tra logica degli eventi e algebra degli insiemi

Eventi	Insiemi
Certo	Universale
Impossibile	Vuoto
Implicazione	Inclusione
Negazione	Complementare
Somma logica	Unione
Prodotto logico	Intersezione
Incompatibilità	Disgiunzione
Classe completa	Partizione

1.3 Probabilità

Definizione 2 (Probabilità) Dato un spazio campionario Ω , una **Probabilità** $\Pr$ è un'applicazione $\Pr : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^+$ tale che se A è un evento allora

- (1) (non negatività) $\Pr(A) \geq 0$;
- (2) (normalizzazione) $\Pr(\Omega) = 1$;
- (3) (σ -additività) Se $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ è una successione di eventi a due a due incompatibili (cioè $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$), allora

$$\Pr(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr(A_i)$$

Questa è la definizione assiomatica di Kolmogorov.

1.4 Spazio di Probabilità

Definizione 3 (Spazio di Probabilità) La coppia $(\Omega, \Pr)$ dove Ω è uno spazio campionario e $\Pr$ è una funzione di Probabilità $\Pr : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^+$, è detta **Spazio di Probabilità**.

Esempio 1 (Sulla probabilità di uscita di una faccia di un dado) Consideriamo l'esperimento aleatorio del lancio di un dado regolare. È ragionevole considerare lo spazio probabilizzabile dato da $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$. Resta da determinare la probabilità $\Pr$. Per la natura del problema si può supporre che i possibili risultati (le facce) si presentino con uguale probabilità, cioè

$$\Pr(\{1\}) = \Pr(\{2\}) = \Pr(\{3\}) = \Pr(\{4\}) = \Pr(\{5\}) = \Pr(\{6\}) = p$$

Il numero p è determinato dal fatto che

$$\begin{aligned}
 1 &= \Pr(\Omega) \\
 &= \Pr(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\}) \\
 &= \Pr(\{1\}) + \Pr(\{2\}) + \Pr(\{3\}) + \Pr(\{4\}) + \Pr(\{5\}) \\
 &= 6p
 \end{aligned}$$

da cui

$$p = \frac{1}{6}$$

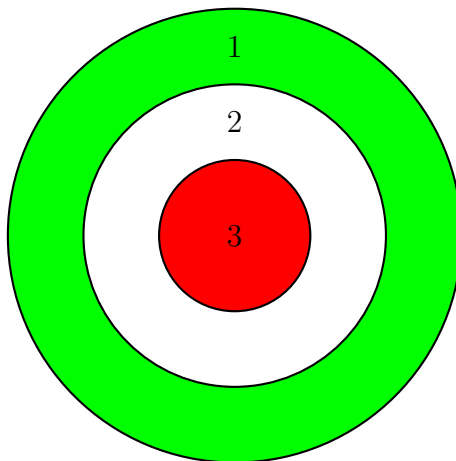
Siamo ora in grado di calcolare la probabilità di tutti gli eventi. Ad esempio se $A = \{2, 4, 6\}$ (l'evento è uscita una faccia con un numero pari) allora

$$\Pr(A) = \Pr(\{2\}) + \Pr(\{4\}) + \Pr(\{6\}) = \frac{1}{2}$$

e più in generale per ogni evento A sarà

$$\Pr(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\#A}{6}$$

Esempio 2 (Sulla probabilità di colpire una corona circolare) Qual'è la probabilità di colpire una corona circolare?



Lo spazio campionario può essere scelto uguale a $\Omega = \{1, 2, 3\}$, cioè i punteggi che identificano le corone (si noti che si assume che sicuramente venga colpito il tabellone!). Per determinare la funzione di probabilità è ragionevole considerare il fatto che la probabilità sia proporzionale all'area della corona. Per cui (dato r il raggio del tabellone)

$$\Pr(\{1\}) = \frac{\pi r^2 - \pi \left(\frac{2}{3}r\right)^2}{\pi r^2} = 1 - \frac{2^2}{3} = \frac{5}{9}$$

$$\Pr(\{2\}) = \frac{\pi \left(\frac{2}{3} r\right)^2 - \pi \left(\frac{1}{3} r\right)^2}{\pi r^2} = \frac{2^2}{3} - \frac{1^2}{3} = \frac{3}{9}$$

$$\Pr(\{3\}) = \frac{\pi \left(\frac{1}{3} r\right)^2}{\pi r^2} = \frac{1^2}{3} = \frac{1}{9}$$

e in generale

$$\Pr(\{n\}) = \frac{(4-n)^2 - (3-n)^2}{3^2} \quad n = 1, 2, 3$$

Si noti che il risultato non dipende dalla dimensione del tabellone, cioè da r . Inoltre è facile notare che ogni evento in $\mathcal{A}$ è ottenibile come unione degli eventi $\{1\}, \{2\}, \{3\}$, per cui il calcolo della sua probabilità è semplice.

Questa appendice contiene materiale di approfondimento che non sarà illustrato a lezione e non fa parte del programma dell'insegnamento. Queste nozioni quindi non sono richieste durante le prove d'esame. Sono qui riportate per completezza per gli studenti e le studentesse che gradiscono avere una esposizione "completa" degli argomenti trattati.

Diversamente da quanto detto durante la lezione in molte situazioni non è conveniente e nemmeno possibile chiamare un qualsiasi sottoinsieme di Ω un evento. Quello che viene sviluppata di seguito è l'idea che solo un sottoinsieme, diciamo $\mathcal{A}$, dell'insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$ costituirà la collezione degli eventi. Ad ogni evento ($A \in \mathcal{A}$) sarà associata una probabilità, ad ogni sottoinsieme B di Ω che non appartiene ad $\mathcal{A}$ ($B \notin \mathcal{A}$) non sarà assegnata la sua probabilità. Questo non significa che la sua probabilità è zero, ma piuttosto che la sua probabilità non è definita.

La questione diviene come scegliere la collezione $\mathcal{A}$. Questo può essere fatto in due modi, scegliendola in modo che sia un Tribù o una Algebra. Qui di seguito introduciamo la definizione di Tribù e alcune delle sue proprietà.

A Tribù

Un possibile modo di costruire la classe $\mathcal{A}$ è di sceglierla in modo che sia una **Tribù**

Definizione 4 (Tribù (o σ -algebra)) Una classe $\mathcal{A}$ di parti di un insieme Ω si dice una **Tribù** se

- (1) $\Omega \in \mathcal{A}$;
- (2) Se $A \in \mathcal{A}$ allora $A^c \in \mathcal{A}$;
- (3) Se $A_1, \dots, A_i, \dots \in \mathcal{A}$ allora $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

A.1 Tribù e Eventi

Definizione 5 (Evento) Ogni elemento A di una Tribù $\mathcal{A}$ su Ω è detto **Evento**.

A.2 Tribù e algebra

Definizione 6 (Algebra) Una classe $\mathcal{A}$ di parti di un insieme Ω si dice un'**algebra** se

- (1) $\Omega \in \mathcal{A}$;
- (2) Se $A \in \mathcal{A}$ allora $A^c \in \mathcal{A}$;
- (3) Se $A_1, \dots, A_i, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ allora $\cup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Esercizio 2 Data una Tribù (o un'Algebra) $\mathcal{A}$ su Ω mostrare che $\emptyset \in \mathcal{A}$.

Soluzione 1 Usando la (1) abbiamo $\Omega \in \mathcal{A}$ e usando la (2) per $A = \Omega$ abbiamo che $\emptyset = \Omega/\Omega \in \mathcal{A}$

Esercizio 3 Mostrare che dato un insieme finito Ω , l'insieme $\mathcal{P}(\Omega)$ è un'algebra di Ω .

A.3 Esempi di Tribù

Considerando l'esperimento aleatorio dell'estrazione di un dado e lo spazio campionario $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ esempi di tribù sono:

- $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$;
- $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}, \Omega\}$;
- $\mathcal{A}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 3, 4, 5, 6\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \Omega\}$;
- $\mathcal{A}_4 = \mathcal{P}(\Omega)$.

Esercizio 4 Data una Tribù (o un'Algebra) $\mathcal{A}$ su Ω mostrare che dati due insiemi $A, B \in \mathcal{A}$ abbiamo $A \cap B \in \mathcal{A}$.

Soluzione 2 Dalla Regola di De Morgan abbiamo

$$A \cap B = [A^c \cup B^c]^c$$

Ora, $A^c, B^c \in \mathcal{A}$ per la (2), $A^c \cup B^c \in \mathcal{A}$ per la (3) e $[A^c \cup B^c]^c \in \mathcal{A}$ per la (2)

Esercizio 5 *Mostrare che dato un insieme finito Ω un'algebra $\mathcal{A}$ su di esso e n insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ l'insieme $\cap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.*

Esercizio 6 *Data una Tribù (o un'Algebra) $\mathcal{A}$ su Ω mostrare che dati due insiemi $A, B \in \mathcal{A}$ abbiamo $A/B \in \mathcal{A}$.*

Soluzione 3 *Possiamo scrivere $A/B = A \cap B^c$, ma $B^c \in \mathcal{A}$ per (2) e $A \cap B^c \in \mathcal{A}$ per l'esercizio precedente*

Esercizio 7 *Data una Tribù (o un'Algebra) $\mathcal{A}$ su Ω mostrare che dati due insiemi $A, B \in \mathcal{A}$ abbiamo $A \triangle B \in \mathcal{A}$.*

Teorema 2 *Date due Algebre $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ di sottoinsiemi di Ω allora $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$ è un'algebra su Ω .*

Dimostrazione 3 • *Siccome $\Omega \in \mathcal{A}_1$ e $\Omega \in \mathcal{A}_2$ allora $\Omega \in \mathcal{A}$*

- *Dato un insieme $A \in \mathcal{A}$ allora $A \in \mathcal{A}_1$ e $A \in \mathcal{A}_2$ ma questo per (2) implica che $A^c \in \mathcal{A}_1$ e $A^c \in \mathcal{A}_2$ cioè $A^c \in \mathcal{A}$*
- *Dati due insiemi $A, B \in \mathcal{A}$ allora $A, B \in \mathcal{A}_1$ e $A, B \in \mathcal{A}_2$ inoltre per la (3) abbiamo $A \cup B \in \mathcal{A}_1$ e $A \cup B \in \mathcal{A}_2$ e quindi $A \cup B \in \mathcal{A}$*

Esercizio 8 *Mostrare che lo stesso risultato vale per una Tribù.*

Esercizio 9 *Trovare due Algebre la cui unione non è un'Algebra.*

Soluzione 4 *Consideriamo $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3\}\}$ e $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{1, 3\}\}$.*

Allora $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ la quale non è un'algebra perché

$$\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \notin \mathcal{A}$$

Lo stesso vale per una Tribù.

Esercizio 10 *$\mathcal{A} = \{A \subseteq \Omega : A \text{ è un insieme finito}\}$ è sempre un'Algebra?*

Soluzione 5 *No, ad esempio quando Ω è un'insieme non finito esso non appartiene a $\mathcal{A}$ e la (1) non è soddisfatta*

Esercizio 11 *Sia Ω un insieme. Mostrare che la famiglia $\mathcal{A}$ di tutti i sottoinsiemi finiti di Ω e di tutti gli insiemi che hanno un complementare finito è un'algebra.*

Soluzione 6 La (1) è soddisfatta perchè il complementare di Ω è finito ($\emptyset$) e quindi $\Omega \in \mathcal{A}$.

Per ogni $A \in \mathcal{A}$ abbiamo

- se A è finito allora $A^c \in \mathcal{A}$;
- se A non è finito allora il suo complementare A^c deve essere finito e quindi $A^c \in \mathcal{A}$;

e la (2) è soddisfatta.

Infine sia $A, B \in \mathcal{A}$.

- se A, B sono entrambi finiti allora $A \cup B$ è finito;
- se almeno uno dei due, diciamo A non è finito allora A^c è finito ed è finito pure $(A \cup B)^c$ perché $(A \cup B)^c \subseteq A^c$ (siccome $A \subseteq (A \cup B)$).

Definizione 7 Un'Algebra si dice **finita** se è costituita da un numero finito di elementi.

Teorema 3 Sia $\mathcal{A}$ un'Algebra finita su Ω allora è anche una Tribù.

Dimostrazione 4 Le prime due condizioni sono ovviamente verificate, rimane da verificare la (3). A questo scopo consideriamo una successione $A_1, \dots, \in \mathcal{A}$. Siccome $\mathcal{A}$ è finita allora questa successione contiene un numero finito di insiemi distinti (k), $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$ e quindi

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m = \bigcup_{l=1}^k A_{i_l} \in \mathcal{A}$$

perchè l'unione non cambia se noi aggiungiamo un numero arbitrario di insiemi già inclusi.

A.4 Tribù generata

Definizione 8 (Tribù generata a partire da una famiglia di insiemi) Data una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω poniamo

$$\mathcal{A}_{\mathcal{F}} = \cap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ è una Tribù e } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{A} \}$$

chiamiamo $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ la Tribù generata da $\mathcal{F}$.

Esempio 3 Sia

$$\mathcal{F} = \left\{ \{0, 1\}, \left[\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n} \right) : n = 0, 1, 2, \dots \right\}$$

Dire quale dei seguenti insiemi appartiene a $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$: (1) $\{0\}$, (2) $\{1\}$, (3) $\{1/2\}$, (4) $\{1/3\}$, (5) $\{[0, 1]\}$, (6) $\{(1/4, 1]\}$, (7) $\{[0, 1/2]\}$, (8) $\{[1/4, 1]\}$, (9) $\{(0, 1/2)\}$.

Soluzione 7 Notiamo che tutti gli insiemi che compongono la famiglia sono digiunti e che

- per $n = 0$ abbiamo l'intervallo $[1/2, 1)$
- mentre per $n = 1$ abbiamo $[1/4, 1/2)$
- dalla loro unione abbiamo che (8) è in $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$
- Il (5) è in $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ perché $\{[0, 1]\} = \{0, 1\} \cup \bigcup_{n=0}^{\infty} \{[\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n})\}$
- infine (9) è in $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ perché $\{(0, 1/2)\} = \{[0, 1]\} / ([1/2, 1) \cup \{0, 1\})$

I rimanenti insiemi non fanno parte di $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$.

B Limite di successioni

In questa introduciamo il concetto di limite per una successione di insiemi, che nel nostro caso, sarà una successione di eventi. Questo concetto sarà utile successivamente sia per applicazioni in teoremi importanti della probabilità che della statistica.

Definizione 9 (Limite superiore) Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi. Si definisce **limite superiore** di A_n l'insieme dato da

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega; \omega \in A_m\}$$

Tale insieme è costituito da tutti i punti $\omega \in \Omega$ che appartengono ad A_n per **infiniti indici** n . A rappresentare detto insieme si usa anche la scrittura alternativa $\{\omega : \omega \in A_n \text{ i.o.}\}$ (i.o. = infinitely often) cioè $\forall n \exists m \geq n : \omega \in A_m$.

Definizione 10 (Limite inferiore) Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi. Si definisce **limite inferiore** di A_n l'insieme dato da

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega; \omega \in A_m\}$$

Tale insieme è costituito da tutti i punti $\omega \in \Omega$ che appartengono a tutti gli insiemi A_n **tranne che a un numero finito di esso**. A rappresentare detto insieme si usa anche la scrittura alternativa $\{\omega : \omega \in A_n \text{ a.e.}\}$ (a.e. = almost everywhere) cioè $\exists n \forall m \geq n : \omega \in A_m$.

Definizione 11 (Limite) Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi. Se

$$\limsup A_n = \liminf A_n$$

allora si dice che la successione ammette **limite** e lo si indica con $\lim A_n$

B.1 Limite di successioni e proprietà

Teorema 4 Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi. Allora

$$\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$$

Se A_n accade per tutti gli n tranne che per un numero finito di essi allora accade per un numero infinito di n

Nota: quindi per dimostrare che il limite di una successione esiste è sufficiente mostrare che $\limsup A_n \subseteq \liminf A_n$.

Esercizio 12 Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi da una Tribù $\mathcal{A}$. Allora

- $\liminf A_n \in \mathcal{A}$
- $\limsup A_n \in \mathcal{A}$

Soluzione 8 Dalla definizione di limite inferiore e superiore è sufficiente mostrare che

$$\cup_{m=n}^{\infty} A_m \in \mathcal{A} \text{ e } \cap_{m=n}^{\infty} A_m \in \mathcal{A} \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Esercizio 13 Sia $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ una successione di insiemi da una Tribù $\mathcal{A}$. Allora

- $(\liminf A_n)^c = \limsup A_n^c$
- $(\limsup A_n)^c = \liminf A_n^c$

Soluzione 9 Infatti, per la Regola di De Morgan, abbiamo

$$\begin{aligned} (\liminf A_n)^c &= (\cup_{n=1}^{\infty} \cap_{m=n}^{\infty} A_m)^c \\ &= \cap_{n=1}^{\infty} (\cap_{m=n}^{\infty} A_m)^c \\ &= \cap_{n=1}^{\infty} \cup_{m=n}^{\infty} A_m^c = \limsup A_n^c \end{aligned}$$

e in maniera analoga per l'altro caso.

Definizione 12 (Successione non decrescente) Se una successione di insiemi $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ è tale che $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ allora la successione è detta **non decrescente**; si scrive allora $A_n \uparrow$.

Definizione 13 (Successione non crescente) Se una successione di insiemi $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ è tale che $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ allora la successione è detta **non crescente**; si scrive allora $A_n \downarrow$.

Teorema 5 • Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \in \mathcal{A}$ è una successione di eventi non decrescente e $A = \lim A_n = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$ allora

$$\Pr(A) = \Pr(\lim A_n) = \lim \Pr(A_n)$$

• Se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \in \mathcal{A}$ è una successione di eventi non crescente e $A = \lim A_n = \cap_{n=1}^{\infty} A_n$ allora

$$\Pr(A) = \Pr(\lim A_n) = \lim \Pr(A_n)$$

Dimostrazione 5 Poiché $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_n = \cup_{n=1}^{\infty} A_n / A_{n-1} = \cup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A_{n-1}^c)$ (avendo definito $A_0 = \emptyset$) ed è $A_{n-1} \subseteq A_n$, $n = 1, 2, \dots$, gli eventi $A_n \cap A_{n-1}^c$ sono incompatibili e dunque, per la σ -additività e per la prima parte della Regola 3

$$\begin{aligned} \Pr(A) &= \Pr(\cup_{n=1}^{\infty} (A_n / A_{n-1})) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \Pr(A_n / A_{n-1}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (\Pr(A_n) - \Pr(A_{n-1})) \end{aligned}$$

ma

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=1}^{\infty} (\Pr(A_n) - \Pr(A_{n-1})) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\Pr(A_n) - \Pr(A_{n-1})) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \Pr(A_N) \end{aligned}$$

Per la seconda parte, si considerano i complementari in modo che $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots$, abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c = \cup_{n=1}^{\infty} A_n^c = (\cap_{n=1}^{\infty} A_n)^c = A^c$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(A_n^c) = \Pr(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c) = \Pr(A^c)$$

e quindi

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \Pr(A_n^c)) = \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(A_n^c) = 1 - \Pr(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c) \\ &= 1 - \Pr(A^c) = \Pr(A) \end{aligned}$$

Esercizio 14 *Trovare il limite inferiore e superiore della successione*

$$A_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{n+1}, 1 + \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n = 1, 3, 5, \dots \\ \left(\frac{1}{n+1}, \frac{2}{3} - \frac{1}{n+1} \right) & \text{se } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

Soluzione 10 *La prima successione di intervalli (n dispari) converge all'intervallo $[\frac{1}{3}, 1]$ mentre la seconda successione di intervalli (n pari) converge all'intervallo $(0, \frac{2}{3})$.*

Quindi

- $\liminf A_n = [\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
- $\limsup A_n = (0, 1]$

C Spazio Probabilizzabile

In questa sezione ridefiniamo il concetto di spazio probabilizzabile utilizzando il concetto introdotto di Tribù. La definizione vista a lezione può essere vista come caso particolare in cui, implicitamente, si usa come Tribù l'insieme delle parti. Si ricorda che quando lo spazio campionario Ω è finito o numerabile, questa soluzione è possibile. Nel caso in cui Ω sia più che numerabile, ad esempio quando $\Omega = \mathbb{R}$ questa scelta non è proprio possibile e per una trattazione completa è necessario introdurre una Tribù chiama di Borel.

Definizione 14 (Spazio Probabilizzabile) *Dato un spazio campionario Ω e una tribù $\mathcal{A}$ su Ω , la coppia $(\Omega, \mathcal{A})$ è detto **Spazio Probabilizzabile**.*

Nella scelta di $(\Omega, \mathcal{A})$ c'è sempre una dose di *arbitrarietà* e ciò per due ragioni principali:

- gli elementi di Ω rappresentano ipotetici risultati dell'esperimento, secondo un opportuno *codice*: è chiaro che la scelta di tale codice è spesso arbitraria.

Se l'esperimento consiste nel lancio di una moneta, e se ci s'interessa solo alla faccia che apparirà (testa o croce), si potrà prendere $\Omega = \{0, 1\}$, con la convenzione che 0 significhi croce e 1 testa. Ma egualmente legittima è la convenzione inversa (0 =testa, 1 =crocce)

- Una volta fissato l'insieme Ω , la scelta della Tribù è arbitraria perché dipende dal criterio in base al quale si decide di considerare certi eventi come interessanti e altri no.

Ritornando all'esperimento del lancio di un dado, fissato $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se il nostro interesse è nel solo esito è uscita la faccia con il numero 1, allora è sufficiente usare la Tribù $\{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{1\}^c\}$. In questo caso però possiamo anche usare il seguente spazio $\Omega' = \{0, 1\}$ dove 0 indica che non è uscita la faccia 1 e 1 invece che è uscita. In questo caso la Tribù diventa $\{\emptyset, \Omega', \{0\}, \{1\}\}$.

Definizione 15 (Probabilità) Dato un spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{A})$, una **Probabilità** $\Pr$ è un'applicazione $\Pr : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tale che

- (1) (non negatività) se $A \in \mathcal{A}$ allora $\Pr(A) \geq 0$;
- (2) (normalizzazione) $\Pr(\Omega) = 1$;
- (3) (σ -additività) Se $\{A_i\}_{i=1}^\infty$ è una successione di eventi di $\mathcal{A}$ a due a due incompatibili (cioè $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$), allora

$$\Pr(\cup_{i=1}^\infty A_i) = \sum_{i=1}^\infty \Pr(A_i)$$

Questa è la definizione assiomatica di Kolmogorov.

Definizione 16 (Spazio di Probabilità) La terna $(\Omega, \mathcal{A}, \Pr)$ dove Ω è uno spazio campionario, $\mathcal{A}$ è una Tribù su Ω e $\Pr$ è una funzione di Probabilità $\Pr : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$, è detta **Spazio di Probabilità** o anche Spazio di Kolmogorov.

Definizione 17 (Prodotto di una famiglia di Tribù) Data una qualsiasi famiglia $\{(\Omega_i, \mathcal{A}_i)\}_{i \in I}$ di spazi probabilizzabili si considerino tutte le famiglie $\{A_i\}_{i \in I}$ con $A_i \in \mathcal{A}_i$ per ogni indice i , e $A_i \neq \Omega_i$ al più per un numero finito di indici. Per ogni siffatta famiglia, si consideri il “rettangolo” $\prod_{i \in I} A_i$. La Tribù generata, sull'insieme $\prod_{i \in I} \Omega_i$, dalla classe di tutti questi rettangoli si chiama la Tribù prodotto della famiglia di Tribù $\{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$, e si denota con $\otimes_{i \in I} \mathcal{A}_i$. Quando sia $I = \{1, 2, \dots, n\}$, si scrive più semplicemente $\mathcal{A}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{A}_n$.

Definizione 18 (Prodotto di una famiglia di Spazi probabilizzati) Sia data una famiglia $\{(\Omega_i, \mathcal{A}_i, \Pr_i)\}_{i \in I}$ di spazi probabilizzati. Si dimostra che, sulla Tribù prodotto $\otimes_{i \in I} \mathcal{A}_i$, esiste un'unica funzione di probabilità $\Pr$ che verifichi la relazione

$$\Pr\left(\prod_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \Pr_i(A_i)$$

per ogni famiglia $\{A_i\}_{i \in I}$ (come definita al punto precedente). Questa probabilità si chiama probabilità prodotto della famiglia $\{\Pr_i\}_{i \in I}$ e si denota con $\otimes_{i \in I} \Pr_i$. Quando sia $I = \{1, 2, \dots, n\}$, si scrive più semplicemente $\Pr_1 \otimes \dots \otimes \Pr_n$.